

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Обнинска

Индивидуальный проект

Научные предприятия Обнинска на интерактивной карте

ФИО автора: _____

Ученик(ца) _____ класса

Руководитель: _____

Обнинск, 2026

Оглавление

Введение — 2

1. Содержание и выбор решения — 3

2. Практическая реализация и заключение — 4

Список источников — 5

Приложение 1. Паспорт продукта — 6

Приложение 2. План и проверка — 7

Приложение 3. Самооценка и отзыв — 8

Введение

Актуальность. Научные организации Обнинска работают в разных областях. Для учебного знакомства с ними важно видеть не только названия, но и связь исследований с практическими разработками.

Проблема. Сведения об организациях распределены между официальными сайтами и картографическими справочниками. Поиск информации и сопоставление адресов требуют переходов между ресурсами.

Цель: подготовить интерактивную карту научных предприятий Обнинска с понятными описаниями и источниками.

Задачи: определить критерии отбора; проверить сведения; расширить карточки и галереи; проверить работу карты; подготовить материалы защиты.

Ресурсы: исходная карта, сайты организаций [2–7], компьютер, браузер и Leaflet [8]. Школьное положение [1] задаёт структуру работы. **Объект:** научные организации города. **Предмет:** представление сведений о них в учебной карте.

Исходный опыт и вклад. Проект развивает уже существовавшую карту из восьми организаций. В подготовке этой версии использована помощь ИИ. Собственные действия и степень самостоятельности автор фиксирует в приложении 3.

1. Содержание и выбор решения

В выборку вошли ФЭИ, ОНПП «Технология», НПО «Тайфун» и обнинская площадка НИФХИ им. Карпова. Критерии включения: связь с Обнинском, подтверждённые исследования и разработки, открытые источники. Карта не претендует на полный охват научного комплекса города.

ФЭИ исследует ядерные реакторы и теплофизические процессы. Критические стенды БФС служат для моделирования активных зон, а теплофизические установки — для исследования теплообмена [7]. «Технология» разрабатывает композиты, техническое стекло и керамику [6, 2].

НПО «Тайфун» изучает атмосферу и загрязнение среды. В его экспериментальную базу входят ВММ-310 и аэрозольные установки [4]. НИФХИ разрабатывает радиационные и химические технологии, в том числе для радиофармацевтики и модификации материалов [3].

Методы работы: анализ документов, сопоставление сведений, тематическая классификация, создание карточек и функциональная проверка. Приоритет отдан официальным источникам. Название организации, область исследования и конкретный пример работы рассматриваются раздельно.

Сравнение вариантов. Текстовый реферат удобен для последовательного чтения, но не показывает расположение объектов. Обычная карта показывает адреса, однако не обязана подробно объяснять научный профиль. Учебная интерактивная карта объединяет положение на местности, пояснения и переход к первоисточнику.

Выбор решения. Статический сайт не требует учётной записи или базы данных. Единый формат карточек помогает сравнивать организации. Недостатки: сведения обновляются вручную, а подложка карты зависит от сети. Локальный каталог сохраняет доступ к тексту и изображениям без интернета.

Проверка фактов привела к исправлению хронологии НПО «Тайфун»: НПО создано в 1986 году, ИЭМ — в 1968 году; полигон и ВММ-310 начали работу в 1958 году [4].

2. Практическая реализация

Исходная карта содержала восемь организаций разных отраслей. При уточнении темы подборка сокращена до четырёх организаций с явно выраженной научной специализацией. Для каждой подготовлены описание исследований, шесть примеров разработок или работ, хронология, словарь и профессиональные направления.

Результат включает 24 примера разработок и работ и 25 локальных изображений: ФЭИ — 8, «Технология» — 5, «Тайфун» — 8, НИФХИ — 4. Иллюстрации показывают здания, установки и учёных. Источники и подписи позволяют отличать исторические снимки от изображений оборудования.

Поиск учитывает название, адрес, разработки, термины и профессии. Фильтры разделяют ядерные технологии, материаловедение, экологию и климат. Метки и список используют одинаковую выборку. Карточку можно развернуть, а фотографии — просмотреть в галерее.

Практическая проверка предусматривает поиск, совместное действие поиска и фильтра, пустой результат, открытие и закрытие карточки, галерею, мобильный экран и чтение без сети.

Протокол входит в комплект проекта. Это техническая проверка, а не исследование удобства на выборке школьников.

Ограничения. Координаты сохранены из исходной карты и не проверены на местности. Они обозначают территории, а не проходные. Фотографии могут быть архивными. Сведения о практической пользе являются обоснованием замысла; опрос или эксперимент с участниками не проводился.

Заключение

Цель создания учебного продукта достигнута: карта объединяет расположение четырёх научных организаций, объяснение их деятельности и источники. Тематический отбор сделал содержание точнее, а локальный каталог позволяет представить результат при отсутствии сети.

Продукт можно использовать на занятиях по краеведению и профориентации. Следующие шаги: проверка координат, включение других научных организаций и наблюдение за тем, как школьники выполняют задания по карте. Оценку личного вклада и самостоятельности проводят на защите.

Список использованных источников

Источники сгруппированы по типам; интернет-источники расположены по алфавиту наименований организаций. Дата обращения к интернет-источникам: 28.09.2026. Для веб-страниц без указания автора, года или пагинации эти сведения не вымышляются.

Локальный нормативный акт

1. МБОУ «СОШ № 16» г. Обнинска. Положение по оценке метапредметных результатов на уровне ООО. Приказ № 367 от 06.11.2025. 5 с. Предоставленный PDF.

Интернет-источники

2. Ассоциация ГНЦ «Наука». ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина. <https://agnc.ru/gnc/6198>
3. НИФХИ им. Л. Я. Карпова. О предприятии. <https://www.karpovipc.ru/>
4. НПО «Тайфун». Страницы истории; экспериментальный комплекс.
<https://www.rpatyphoon.ru/about/history.php> ;
<https://www.rpatyphoon.ru/activities/gidrometeo/uu.php>
5. Обнинск, администрация города. Научно-исследовательские организации города.
<https://www.obninsk.ru/obninsk/gorod/scientific-centers/>
6. ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина. Карточка научной организации на сайте администрации Обнинска.
<https://www.admobninsk.ru/obninsk/gorod/scientific-centers/technologiya/>
7. ФЭИ. Экспериментальная база. <https://www.ippe.ru/facilities>
8. Leaflet. Documentation. <https://leafletjs.com/reference.html>

Дополнительные источники фотографий и отдельных фактов приведены в карточках и в локальном каталоге. Пример структуры презентации: Филиппова Яна. «Мягкое электричество». Предоставленный PDF, 13 слайдов, год не указан.

Приложение 1. Паспорт продукта

Название: «Научные предприятия Обнинска на интерактивной карте».

Тип: информационный проект с практическим цифровым продуктом. Предметные области: информатика, география, краеведение, физика и химия. Аудитория: школьники и посетители, знакомящиеся с научной специализацией города.

Файлы: index.html — карта; data.js — сведения; photos.js — галереи; images — изображения; vendor — локальная библиотека Leaflet; catalog.html — автономный каталог; project.html — материалы проекта.

Состав: четыре организации, три тематические группы, 24 примера работ и разработок, 25 изображений. Группы служат навигацией, а не официальной отраслевой классификацией.

Открытие: распаковать всю папку и открыть project.html в современном браузере. Затем перейти к карте. Все относительные пути должны сохраняться. Для подложки нужен интернет.

Демонстрация: ввести «композит»; открыть «Технологию»; развернуть карточку; показать научные направления и фото; вернуться к списку; выбрать «Ядерные технологии».

Резерв: при отсутствии сети открыть catalog.html. Тексты и фото доступны локально. Источники открываются при восстановлении подключения.

Обновление: изменить соответствующую запись в data.js, добавить файл изображения и запись в photos.js, указать источник и подпись, повторить проверку.

Права: Leaflet — BSD-2-Clause, лицензия в vendor/LICENSE. Атрибуция картографических сервисов отображается на карте. Права на фотографии принадлежат указанным источникам.

Приложение 2. План и проверка

План работы и фактическая последовательность подготовки этой версии

1. Изучить положение и пример. Результат: структура защиты и ограничение объёма записки.
2. Проверить исходную карту. Результат: определены состав данных и зависимость подложки от сети.
3. Уточнить научную специализацию. Результат: выборка из четырёх организаций.
4. Сопоставить источники. Результат: расширенные карточки и исправленная хронология «Тайфуна».
5. Подготовить локальные галереи. Результат: 25 изображений с подписями.
6. Проверить интерфейс и подготовить защиту. Результат: презентация, записка, сценарий и протокол.

Контроль качества

У каждой организации должны быть адрес, научный профиль, примеры работ, история, источники и фотографии. Поиск и фильтр должны одинаково изменять список и метки. После пустого результата должен работать сброс.

Карточка и галерея должны открываться на компьютере и телефоне. Закрытие окна должно возвращать доступ к карте. Автономный каталог должен показывать локальные изображения без сети.

Результаты фактического прогона записываются в файл «Проверка.md». Отдельно от технической проверки предлагается учебная апробация: дать однокласснику задания найти организацию и назвать её разработку. Время и затруднения фиксировать только после реального выполнения.

Даты личных этапов автора: _____

Изменения после замечаний руководителя: _____

Приложение 3. Самооценка и отзыв

Личный вклад автора

Самостоятельно выполненные действия: _____

Что выполнено с помощью руководителя или ИИ: _____

Как проверялись предложенные сведения: _____

Что автор может объяснить и изменить сам: _____

Главная трудность и способ её решения: _____

Какие выводы сделаны после проверки: _____

Отзыв руководителя — заполняет руководитель

Соответствие темы и продукта: _____

Степень самостоятельности: _____

Планирование и исправление ошибок: _____

Владение содержанием и готовность к защите: _____

Рекомендации: _____

ФИО, подпись, дата: _____

Основания оценки по положению

Познавательные УУД: постановка проблемы, источники, обоснование решения. Предметные:

точное объяснение научного профиля и устройства карты. Регулятивные: план и исправления.

Коммуникативные: понятное выступление и ответы. Оценку выставляет комиссия, а не шаблон проекта.